მე-9 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2023 წლის 26 დეკემბერი

ვარიანტი I

**1.** $y = -x^3$ და $y = \frac{1}{x^5}$ ფუნქციათა გრაფიკების გადაკვეთის წერტილთა რაოდენობაა?

ა) უამრავი ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) არცერთი

**2.** ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{\sqrt[4]{9}}{\sqrt[6]{81}}$ ?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt[6]{243}}{3}$ გ) $\frac{\sqrt[7]{81}}{3}$ დ) $\frac{\sqrt[4]{27}}{3}$ ე) $\frac{\sqrt[3]{81}}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt[12]{243}}{3}$

**3.** მოცემული ფუნქციებიდან $f(x) = \{x\} - 1;\ g(x) = 2\{x\} + [x]$ და $h(x) = \left\{\frac{1}{2}x\right\}$ რომელია პერიოდული? (აქ $[x]$ არის $x$-ის მთელი ნაწილი, ხოლო $\{x\}$ არის $x$-ის წილადი ნაწილი)

ა) მხოლოდ $f(x)$ ბ) მხოლოდ $g(x)$ გ) მხოლოდ $h(x)$ დ) $f(x)$ და $g(x)$ ე) $f(x)$ და $h(x)$ ვ) $g(x)$ და $h(x)$

**4.** $ABC$ სამკუთხედში $M$ და $N$ წერტილები შესაბამისად $BC$ და $AC$ გვერდებზე მდებარეობენ. ცნობილია, რომ $BM:MC = 1:3$, ხოლო $MN$ მონაკვეთი $AB$ გვერდის პარალელურია. იპოვეთ $AMN$ და $ABC$ სამკუთხედების ფართობთა შეფარდება.

ა) 1:4 ბ) 2:9 გ) 3:13 დ) 3:16 ე) 5:18 ვ) 1:3

**5.** სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე **10**-ისა და **12**-ის ტოლია. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის ფართობი, თუ მესამე გვერდისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე **5**-ის ტოლია.

ა) 60 ბ) 56 გ) 30 დ) 72 ე) 36 ვ) 48

**6.** იპოვეთ $\sqrt[4]{(x^2+6x+9)^2} \le 4,9$ უტოლობის მთელ ამონახსნთა რაოდენობა.

ა) 4 ბ) 10 გ) 9 დ) 5 ე) 11 ვ) 7

**7.** ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{1}{2-\sqrt[3]{3}} - \frac{6+3\cdot\sqrt[3]{3}}{5\cdot\sqrt[3]{9}}$ ?

ა) 0,8 ბ) $0,8\sqrt[3]{3}$ გ) 1 დ) $0,4\sqrt[3]{9}$ ე) 2 ვ) $0,8 - 0,4\sqrt[3]{3}$

**8.** იპოვეთ $\left[\sqrt[5]{2023}\right] \cdot \left\{-\frac{199}{4}\right\}$. (აქ $[a]$ არის $a$-ს მთელი ნაწილი, ხოლო $\{b\}$ არის $b$-ს წილადური ნაწილი).

ა) 2 ბ) 1 გ) $1\frac{1}{5}$ დ) $-1\frac{1}{4}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) $3\frac{1}{4}$

**9.** $ABCD$ ტრაპეციაში ($BC$ და $AD$ შესაბამისად პატარა და დიდი ფუძეებია) $AC$ და $BD$ დიაგონალები $K$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $BC$ და $AD$ ფუძეთა შეფარდება, თუ $ABK$ სამკუთხედის ფართობი $ABCD$ ტრაპეციის ფართობის $\frac{3}{16}$ ნაწილია.

ა) 1: 2 ბ) 2: 3 გ) 1: 3 დ) 3: 5 ე) 2: 5 ვ) 3: 4

**10.** $ABCD$ პარალელოგრამში $M$ წერტილი $BC$ გვერდზე მდებარეობს. იპოვეთ $ABM$ და $AMD$ სამკუთხედების ფართობთა შეფარდება, თუ $BM:MC = 2:5$.

ა) 1:3 ბ) 3:11 გ) 2:5 დ) 2:7 ე) 1:4 ვ) 1:6

**11.** რისი ტოლია $x^2 + 4x - |x+2| - 2 > 0$ უტოლობის ამონახსენი?

ა) $(-3; 2)$ ბ) $(-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$ გ) $(-1; 4)$ დ) $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$ ე) $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$ ვ) $\emptyset$

**12.** ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $y = x^2 + 2x$, სადაც $x \le -1$, ფუნქციის შექცეული ფუნქციის გრაფიკისა და $y = -4$ ფუნქციის გრაფიკის გადაკვეთის წერტილის აბსცისა?

ა) 4 ბ) $-12$ გ) 8 დ) $-6$ ე) 16 ვ) $-81$

**13.** იპოვეთ $\left|\frac{2x-1}{x+1}\right| \ge 3$ უტოლობის მთელი ამონახსნების ჯამი?

ა) 0 ბ) $-10$ გ) 7 დ) $-9$ ე) 11 ვ) $-6$

**14.** $ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $O$ წერტილი $AC$ და $BD$ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $AO$ და $OC$ შეფარდება, თუ $BCD$ სამკუთხედის ფართობი $ABCD$ ოთხკუთხედის ფართობის $\frac{5}{9}$ ნაწილია.

ა) 4: 5 ბ) 3:4 გ) 5:7 დ) 3:5 ე) 2:7 ვ) 2:3

***15.*** $ABCD$ ტრაპეციაში დიაგონაალების გადაკვეთის წერტილზე გავლებულია $BC$ და $AD$ ფუძეების პარალელური წრფე, რომელიც $AB$ და $CD$ ფერდებს შესაბამისად $E$ და $F$ წერტილებში კვეთს. იპოვეთ $EBCF$ და $AEFD$ ტრაპეციების ფართობთა შეფარდება, თუ $BC:AD = 1:2$.

ა) $1:4$ ბ) $5:16$ გ) $2:9$ დ) $3:16$ ე) $7:20$ ვ) $3:16$

***16.*** იპოვეთ $y = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია.

ა) $y = -\sqrt[3]{x+2} + 1$ ბ) $y = \sqrt[3]{x-2} + 1$ გ) $y = -\sqrt[3]{x+1} - 2$

დ) $y = \sqrt[3]{x+2} - 1$ ე) $y = -\sqrt[3]{x-2} + 1$ ვ) $y = \sqrt[3]{x+1} - 2$

***17.*** ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{\left(\sqrt[3]{a\sqrt{a}} + \sqrt{a \cdot \sqrt[3]{a}}\right) \cdot \sqrt{a}}{1 + \sqrt[6]{a}}$ ?

ა) $a\sqrt{a}$ ბ) $\sqrt[3]{a} + 1$ გ) $a\sqrt[3]{a}$ დ) $(\sqrt[6]{a} - 1)\sqrt{a}$ ე) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$ ვ) $a$

***18.*** თუ $f(x) = \frac{5x-5}{2x+5}$, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილი წინადადებებიდან რომელი ორია ჭეშმარიტი?

**I.** $f(x)$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ცენტრია $K(-2.5; 2.5)$; **II.** $f(x)$ ფუნქცია სულ ზრდადია;

**III.** $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $E(f) = R$; **IV.** $f(x)$ ფუნქციის გრაფიკს არ კვეთს $y = 2.5$

ა) I და II ბ) II და III გ) I და IV დ) II და IV ე) III და VI ვ) I და III

***19.*** $ABCD$ პარალელოგრამში $AC$ დიაგონალი **39**-ის ტოლია. $M$ წერტილი $AD$ გვერდის შუაწერტილია. იპოვეთ $ABCD$ პარალელოგრამის ფართობი, თუ $BC$ გვერდის სიგრძე **26**-ის, ხოლო $BM$ მონაკვეთის სიგრძე **30**-ის ტოლია.

ა) 480 ბ) 720 გ) 640 დ) 780 ე) 900 ვ) 420

***20.*** $ABCD$ კვადრატის $BC$ გვერდზე აღებულია $M$ წერტილი. $BD$ და $AM$ მონაკვეთები $O$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $ABCD$ კვადრატის და $AOD$ სამკუთხედის ფართობთა შეფარდება, თუ $BO:OD = 1:2$.

ა) $3:1$ ბ) $12:5$ გ) $8:3$ დ) $9:4$ ე) $16:5$ ვ) $10:3$

***21.*** $f(x) = \frac{1}{|x+4|+5}$, სადაც $x \in [-5; 1]$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა?

ა) $(0; 0{,}2]$ ბ) $(0; 1]$ გ) $[0{,}1; 1]$ დ) $[0{,}2; +\infty)$ ე) $[0{,}1; 0{,}2]$ ვ) $[0{,}1; +\infty)$

***22.*** $\sqrt[4]{x^2 \cdot \sqrt[5]{x^2}} - \sqrt[5]{x\sqrt{x}} = 56$ განტოლებას ერთი ამონახსნი აქვს. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედში იქნება ეს ამონახსნი?

ა) $(1; 10)$ ბ) $(10; 30)$ გ) $(60; 100)$ დ) $(100; 300)$ ე) $(500; 1000)$ ვ) $(1000; 5000)$

***23.*** იპოვეთ $a$ პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $|x+2| + |x-3| \leq a$ და $\sqrt[6]{-x^2 + x + 6} > -1$ ტოლფასი უტოლობებია.

ა) $a \in \{5\}$ ბ) $a \in \{0\}$ გ) $a \in [-2; 3]$ დ) $a \in \{1\}$ ე) $a \in \{-2; 3\}$ ვ) $a \in \emptyset$

***24.*** $ABCD$ ტრაპეციაში $AC$ და $BD$ დიაგონალები **13**-ისა და **15**-ის ტოლია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი, თუ მისი ფუძეების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის სიგრძე **7**-ის ტოლია.

ა) 80 ბ) 96 გ) 72 დ) 144 ე) 84 ვ) 162

***25.*** $ABC$ სამკუთხედში $CK$ ბისექტრისა $BD$ მედიანას $E$ წერტილში მართობულად კვეთს და გადაკვეთის წერტილით მას შუაზე ყოფს ($BE = ED$; $CK \perp BD$). იპოვეთ $KED$ და $ABC$ სამკუთხედების ფართობთა შეფარდება.

ა) $3:32$ ბ) $1:16$ გ) $3:20$ დ) $1:12$ ე) $2:21$ ვ) $1:24$